

5.2. Vzhledem k tomu, že je představen úhel 2 náhodně vybraných daných rovnic $x - y + z = 0$, hledáme dva LN vektory, které jsou vybranými

například $v_1 = (1, 1, 0)^T$ $v_2 = (-1, 0, 1)^T$

v_1 $1 - 1 + 0 = 0$, splňuje

v_2 $-1 - 0 + 1 = 0$, splňuje

Tyto dva vektory spolu s $v_3 = (1, 1, 1)^T$ tvoří nové bázi prostoru $\mathbb{R}^3$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

mátní $D \Rightarrow$ mátní lin. zobrazení odpovídá k B stejným vektorům báze B jsou vlastní vektory
 tak D bude diagonální s rel. čísly na diagonále

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

mátní přechodu P od naší báze do kanonické báze má tvar $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

mátní A v nové bázi se vypočítá jako $A = P D P^{-1}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

mátní A je tedy $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$